D-57 接続情報を利用した原文復元法の音声認識結果への適用

Application of error recovery method using word connections to real continuous speech recognition

櫻井 満將† 荒木 健治†† 宮永 喜一† 栃内 香次†

Mitsumasa Sakurai† Kenji Araki†† Yoshikazu Miyanaga† Koji Tochinai†

†北海道大学工学部 ††北海学園大学工学部

† Fac. of Eng.,Hokkaido Univ. †† Fac. of Eng.,Hokkai-Gakuen Univ.

1. はじめに

我々は、誤りを含んだ文字列からの原文復元の一手法として、統計的に確実性の高い語から多段階に語を決定する多段階分割復元法を提案し、単音節単位での音声認識結果の復元においてその有効性を確認している [1]。

更に、単語レベルの確実性のみでは十分精度良く復元できない部分に対し、単語同士の接続関係の情報を用いて復元の精度を高める手法を提案し、研究を進めてきた [2]。

本稿では、上述の接続情報を利用した多段階分割復元法を、音素単位の連続音声認識結果に適用し、この手法の有効性を確認する。

2. 復元の概要

接続情報を用いた多段階分割復元処理の概略を図 1 に示す。

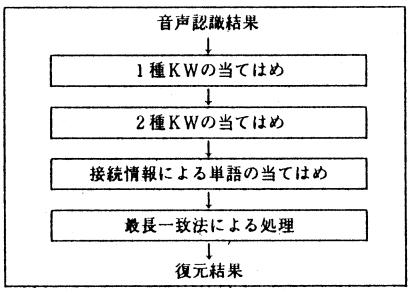


図 1: 復元処理手順

誤りを含んだ文字列の復元では、語の決定の際に通常複数の単語候補が生じる。多段階分割復元法では、出現頻度と当てはめ精度の高い語を、その確実性に応じて 1 種キーワード、2 種キーワードと呼び、これを段階的に順次当てはめることによって単語候補の数を抑制し、復元の精度を高めている [1]。

復元は、実験より求めた音素誤り傾向辞書から単語候補ラティスを作成して行い、1 種キーワード、2 種キーワードの順に確実性の高い語を確定していく。その後に、キーワードに対する接続情報が登録されている語を、キーワード接続単語として当てはめる。さらに、これまでの過程で当てはめの行われなかった部分に対して、接続情報による一般単語の当てはめを行なう。

接続情報による一般単語の当てはめでは、語の前後に接続可能な語列の情報を用いて、音素数が少なく確実性の低い語を複数の語からなる語列として扱うことで、復元精度の向上を図っている [2]。

3. 実験

実験に用いる連続音声認識システムとして、日本情報処理開発協会発行の研究用連続音声データベース利用支援ツールを使用した。まず、同利用支援ツールによって音節 HMMを作成し、これを用いて音素の誤り確率を求めるための連続音声認識実験を行った。この実験結果より、音素の認識誤りの傾向を調べ、この情報から音素誤り傾向辞書を作成した。

次に、認識させるテキスト音声と比較的語彙が重複していると思われる書籍を複数選択し、これより単語、接続情報を抽出して、単語辞書、接続情報辞書に登録した。

最後に、上述の連続音声認識システムによってＡＴＲテキスト音声データの認識を行い、この結果を復元システムの入力とした。以上の実験によって復元された音声の例を図 2 に示す。

原音声：植物のバイオテクノロジーについてお話します
↓
音声認識結果：
Siyokuutsunobowairutekunororeziini.
suittetohamaSiSimasu
↓
1種KWの当てはめ
Siyokuutsuno/バイオテクノロ
ジー/ni.suittetohamaSiSimasu
↓
2種KWの当てはめ
/植物/no/バイオテクノロジー/ni.suittetohamaSiSimasu
↓
接続情報による当てはめ
/植物/の/バイオテクノロジー/に/.suitteto/話し/し/
ます/

図 2: 実験結果

4. 考察

キーワード、接続情報を用いた当てはめは高い精度で行なわれ、接続情報を利用した多段階分割復元法が、実連続音声の復元に有効であることを確認した。文中で語の当てはめが行なわれなかった部分は、主に音声認識率の低い部分であり、認識率の向上と音素誤り傾向情報の有効な活用によって全体の復元率が向上すると考えられる。

5. おわりに

本稿では接続情報を用いた多段階分割復元法による原文復元システムの、実音声認識結果への適用と実験結果について述べた。今後は予測できない音素の誤りへの対応を検討する予定である。

参考文献

[1] 荒木, 宮永, 栃内:多段階分割復元法による誤りの多い文字列からの原文の復元, 情処学論,Vol30,No2,(1989).

[2] 神野, 荒木, 宮永, 栃内: 接続情報を利用した誤りを含む文字列からの原文復元法の性能評価, 信学技報,NLC94-42,pp.25-32 (1994).